

MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL AVANÇADO: GEOABUDHABI7

Classificação de Segurança: TÁTICO

Designação do Sistema: UAV-VTOL GEOABUDHABI7 (Versão 7.5.0)

Data de Emissão: Outubro de 2026

Status Operacional: Ativo / Homologado para SEGURANÇA

Fabricante: Vanguard Defense Systems (Divisão de Sistemas Autônomos)

SEÇÃO 1: INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL DO SISTEMA

1.1. Propósito e Doutrina de Emprego

O GEOABUDHABI7 é uma plataforma aérea não tripulada (UAV) de decolagem e pouso vertical (VTOL), projetada especificamente para dominar o cenário de combate urbano moderno e ambientes de "GPS Negado" (onde sinais de satélite são bloqueados ou inexistentes). A doutrina de emprego do GEOABUDHABI7 baseia-se em três pilares: Persistência Extrema, Letalidade de Precisão e Autonomia Tática.

Diferente de drones convencionais que dependem exclusivamente de baterias de lítio e têm autonomia de 30 a 45 minutos, o GEOABUDHABI7 introduz um sistema de propulsão híbrida de célula de combustível de hidrogênio, permitindo que a aeronave realize patrulhas de reconhecimento de até 10 horas ou permaneça em "espera ativa" (hover) sobre um objetivo por até 24 horas ininterruptas. Isso permite que comandantes táticos mantenham vigilância persistente sobre um alvo sem a necessidade de rotação constante de aeronaves.

1.2. Arquitetura de Sistemas

O GEOABUDHABI7 é dividido em cinco subsistemas críticos, interligados por uma arquitetura de barramento de dados redundante (CAN Bus e Ethernet de fibra óptica):

1. Airframe & Propulsão: Estrutura física, motores e hélices.
2. Hybrid Power System (HPS): Geração e distribuição de energia híbrida (H2 + Estado Sólido).
3. Sensor Suite & Avionics: Navegação inercial, LiDAR, câmeras EO/IR e processamento Edge AI.
4. Weapon System (Hardpoint): Sistema de engajamento modular com compensação de recuo.
5. Ground Control Station (GCS): Interface humano-máquina para comando e controle.

SEÇÃO 2: ESTRUTURA E PROPULSÃO (AIRFRAME & PROPULSION)

2.1. Chassi e Materiais

- Material Primário: Monocoque de fibra de carbono de alto módulo, reforçado com nanotubos de carbono e resina epóxi de grau aeronáutico. Esta composição oferece uma relação força-peso excepcional, permitindo que a estrutura suporte o peso do sistema de energia híbrida e absorva as vibrações do disparo de armas de fogo.
- Revestimento: Pintura furtiva (RAM - Radar Absorbent Material) de camuflagem adaptativa, reduzindo a seção transversal de radar (RCS) para menos de 0,05 m².
- Braços Retráteis: Os quatro braços que sustentam os motores são articulados e retráteis. Em modo de cruzeiro, eles se alinham ao corpo principal para reduzir o arrasto aerodinâmico e a assinatura visual. Em modo de hover ou decolagem, eles se estendem para a configuração "X".
- Trem de Pouso: Esquis de pouso de fibra de carbono com amortecedores hidráulicos integrados. Projetados para pousos em terrenos irregulares, telhados e superfícies de concreto. Possuem sistema de travamento eletromagnético para fixação em superfícies metálicas (opcional).

2.2. Sistema de Propulsão

- Motores: 4x motores elétricos brushless de ímã permanente (PMSM) de alto torque e baixo consumo. Classificação: 850KV. Cada motor é capaz de gerar um empuxo máximo de 14 kg em configuração de pico, totalizando 56 kg de empuxo máximo (superando o MTOW de 45 kg para permitir manobras evasivas).
- Controladores de Velocidade (ESC): Controladores eletrônicos de velocidade com tecnologia FOC (Field Oriented Control) para máxima eficiência energética e resposta milimétrica. Resfriamento líquido integrado.
- Hélices: Hélices de passo variável de grande diâmetro (30 polegadas), construídas em compósito de fibra de carbono. O sistema de passo variável permite que o drone ajuste o ângulo das pás em tempo real para otimizar a eficiência em diferentes altitudes, velocidades e condições de vento. Em modo de hover, as hélices assumem um ângulo de baixo arrasto, consumindo o mínimo de energia possível.
- Iluminação Tática: LEDs de navegação (Laranja/Verde) e luzes de formação (IR) para operações noturnas com visão noturna. As luzes podem ser desligadas remotamente para operações de stealth.

SEÇÃO 3: SISTEMA DE ENERGIA HÍBRIDO (HYBRID POWER SYSTEM - HPS)

3.1. Célula de Combustível de Hidrogênio (H2)

- Tecnologia: Célula de combustível de membrana de troca de prótons (PEM) de última geração.
- Função: Fonte de energia primária para voo de cruzeiro. A célula H2 converte hidrogênio e oxigênio em eletricidade, calor e água (vapor), sem emissões de carbono. É o que garante a autonomia de 10 horas de voo.
- Tanques de Hidrogênio: Cápsulas cilíndricas externas montadas na parte inferior do chassi. São tanques de hidrogênio comprimido a 700 bar, com válvulas de alívio de pressão de segurança. O design é "Hot-Swap", permitindo que um único operador substitua os tanques em menos de 5 minutos em campo.
- Gerenciamento Térmico: O sistema H2 gera calor durante a conversão de energia. Um sistema de arrefecimento líquido (coolant) circula por radiadores

montados nas laterais do chassi para dissipar o calor e manter a temperatura operacional ideal.

3.2. Bateria de Estado Sólido (Solid-State)

- Tecnologia: Baterias de lítio-cerâmica de estado sólido, que oferecem densidade energética muito superior às baterias de LiPo convencionais e maior segurança contra explosões.
- Função: Fornecer picos de energia para manobras de alta demanda (como esquivas rápidas) e para o acionamento do sistema de armas. A bateria de estado sólido também alimenta os sensores e aviônicos durante as fases de silêncio de rádio.
- Recarga em Voo: Durante o voo de cruzeiro, a célula de combustível H2 não apenas alimenta os motores, mas também recarrega automaticamente a bateria de estado sólido, garantindo que ela esteja sempre a 100% para situações de emergência ou combate.

3.3. Unidade de Distribuição de Energia (PDU)

- Um computador dedicado gerencia a distribuição de energia entre a célula H2, a bateria de estado sólido, os motores, os sensores e o hardpoint. Ele prioriza a energia para os sistemas de voo e, em seguida, para o sistema de armas, garantindo que um disparo não cause uma queda de energia nos motores.

SEÇÃO 4: SENSORES E NAVEGAÇÃO (SENSOR SUITE)

4.1. Navegação em Ambientes GPS Negado

- INS (Sistema de Navegação Inercial): O coração da navegação. Composto por giroscópios de fibra óptica e acelerômetros de alta precisão. Calcula a posição, velocidade e atitude da aeronave sem depender de sinais externos.
- LiDAR (Light Detection and Ranging): Um sensor a laser de 905 nm com alcance de até 300 metros e precisão de 1 cm. Ele mapeia o ambiente em 3D em tempo

real, permitindo que o drone desvie de obstáculos (prédios, fios de alta tensão, vegetação) e crie mapas topográficos para o operador.

- Odometria Visual: Um conjunto de câmeras de baixa latência e alta taxa de quadros que rastreiam pontos de referência no solo. Essas câmeras auxiliam o INS a corrigir o "drift" (deriva) acumulado, mantendo a posição exata no espaço.

4.2. Câmera Principal (EO/IR)

- Sensor: Câmera 4K Eletro-óptica (EO) e Infravermelho (IR) estabilizada em um gimbal de 3 eixos.
- Zoom: Zoom óptico de 30x e zoom digital de 12x.
- Visão Noturna: O sensor IR (Infravermelho) permite visão noturna e detecção de assinaturas térmicas de alvos a quilômetros de distância.
- Transmissão: Vídeo transmitido em tempo real para o GCS em resolução 1080p a 60fps, com latência inferior a 50 ms.

4.3. Processamento Edge AI

- Módulo: NVIDIA Jetson Orin (ou equivalente tático).
- Função: Processa todos os dados dos sensores localmente no drone. Ele realiza fusão de sensores (LiDAR + Câmera + INS) para criar um modelo de mundo unificado. Além disso, roda algoritmos de Inteligência Artificial para reconhecimento automático de alvos (ATR), rastreamento de alvos em movimento e detecção de anomalias.
- Capacidade: 275 TOPS (Trilhões de Operações por Segundo). Isso permite que o drone identifique e classifique alvos (ex: "veículo", "pessoa armada", "tanque") sem intervenção humana, enviando apenas os dados relevantes para o operador.

SEÇÃO 5: SISTEMA DE ARMAS (WEAPON SYSTEM)

5.1. Hardpoint Modular

- O GEOABUDHABI7 possui um ponto de fixação (hardpoint) modular na parte inferior do chassi. Ele é compatível com uma variedade de sistemas de armas, incluindo:
 - Calibre 7.62mm: Metralhadora leve para engajamento antipessoal.
 - Calibre 12.7mm: Metralhadora pesada para engajamento antimaterial (veículos leves, estruturas).
- Sistema de Alimentação: O hardpoint possui um sistema de alimentação de munição com capacidade para 500 cartuchos (7.62mm) ou 200 cartuchos (12.7mm).

5.2. Estabilização e Compensação de Recuo

- Amortecimento Ativo: O hardpoint é montado sobre um sistema de amortecedores hidráulicos e molas de torção, que absorvem parte do recuo do disparo.
- Compensação de Recuo pelos Motores: O grande diferencial do GEOABUDHABI7. Quando um disparo ocorre, o INS detecta a perturbação instantaneamente e envia comandos para o Flight Controller. Este, por sua vez, altera a rotação dos 4 motores brushless em milissegundos para compensar o recuo e manter o drone perfeitamente estável no ar. Isso permite que o drone continue disparando com precisão cirúrgica.

SEÇÃO 6: COMUNICAÇÃO E DATA LINK

6.1. Link de Dados Principal

- Criptografia: AES-256 (Padrão de Criptografia Avançada), garantindo que o vídeo e a telemetria não possam ser interceptados ou hackeados por forças inimigas.
- Alcance: 15 km em linha de visada (LOS - Line of Sight). Para alcances maiores, o drone pode usar a rede Mesh ou satélite.
- Frequências: Banda S (2.4 GHz) e Banda C (5.8 GHz) com salto de frequência (Frequency Hopping) para evitar interferências e jamming.

6.2. Rede Mesh e Satélite

- **Mesh Network:** O GEOABUDHABI7 pode se conectar a outros drones ou estações terrestres em uma rede mesh auto-recuperável. Se um nó cair, os outros continuam a comunicação.
- **SATCOM:** Para operações Beyond-Line-Of-Sight (BLOS), o drone pode ser equipado com um módulo de comunicação via satélite (Ku-band), permitindo controle a milhares de quilômetros de distância.

SEÇÃO 7: ESTAÇÃO DE CONTROLE EM SOLO (GCS)

7.1. Controlador Custom ROG

- **Tela:** Tela OLED de 7 polegadas, 120 Hz, com suporte a toque e caneta para interação com o mapa 3D e interface de alvos.
- **Controles:** Alavancas de precisão (joysticks) com sensores Hall Effect (sem desgaste mecânico). Gatilho tático dedicado para o disparo do sistema de armas.
- **Botões:** Botões físicos programáveis para funções rápidas (ex: "RTL" - Return to Launch, "Hover", "Target Lock").
- **Bateria:** Bateria interna de 10.000 mAh, com autonomia de 12 horas de operação contínua.

7.2. Interface de Software (UI)

- **Mapa 3D:** Exibe o mapa gerado pelo LiDAR em tempo real, sobreposto com a localização do drone, alvos e waypoints.
 - **Telemetria:** Exibe dados de altitude, velocidade, atitude, status da bateria, nível de hidrogênio e status do armamento.
 - **Vídeo:** Feed de vídeo da câmera EO/IR com sobreposição de retículo (crosshair) e dados de telemetria.
 - **Alertas:** Sistema de alerta para baixo combustível, colisão iminente, falha de comunicação ou alvo hostil.
-

SEÇÃO 8: PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (SOPs)

8.1. Pré-Voo

1. Verificar integridade física do chassi e hélices.
2. Verificar níveis de hidrogênio nos tanques (deve estar acima de 95%).
3. Verificar carga da bateria de estado sólido (deve estar acima de 90%).
4. Realizar teste de comunicação com o GCS.
5. Calibrar o INS e o LiDAR.
6. Carregar o hardpoint com o armamento selecionado.

8.2. Decolagem e Voo de Cruzeiro (10 Horas)

1. Operador inicia a decolagem via GCS.
2. A célula de combustível H2 assume a alimentação dos motores.
3. O INS e o LiDAR criam o mapa 3D. O Edge AI assume o desvio de obstáculos.
4. O drone atinge a altitude de cruzeiro e inicia a patrulha, com autonomia mínima de 10 horas.

8.3. Modo de Espera Ativa (24 Horas)

1. Ao chegar à zona de interesse, o operador comanda o "Modo de Espera Ativa".
2. O drone mantém as hélices ligadas em rotação mínima para sustentação, consumindo energia de forma ultra-eficiente.
3. A Câmera 4K EO/IR e o LiDAR permanecem ativos, transmitindo vídeo e telemetria.
4. Neste modo, o drone pode permanecer no ar por até 24 horas ininterruptas, monitorando o solo.

8.4. Engajamento e Disparo (A Cadeia Crítica)

1. Autorização: O operador pressiona o gatilho no ROG Controller. O sinal viaja pelo link AES-256.

2. Ativação do Hardpoint: O sinal aciona o Hardpoint Modular. A Bateria de Estado Sólido transfere um pico de energia para destravar e alimentar o sistema de armas.
3. O Disparo Ocorre.
4. Compensação de Recuo: O INS detecta a perturbação. O Flight Controller envia comandos elétricos milimétricos para os 4 motores brushless, que alteram suas rotações em milissegundos para compensar o recuo, mantendo o drone perfeitamente estável no ar para o próximo disparo.
5. Avaliação: A Câmera EO/IR captura o resultado do disparo, e o operador avalia os danos em tempo real.

8.5. Retorno à Base (RTL) e Pouso

1. O operador comanda o RTL.
2. O drone usa o INS e o LiDAR para navegar de volta ao ponto de origem, evitando obstáculos.
3. O drone realiza um pouso vertical suave, desligando os motores e a célula H2.

SEÇÃO 9: MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA

9.1. Manutenção de Campo

- Troca de Energia: Tanques de Hidrogênio e Baterias de Estado Sólido são modulares e podem ser substituídos em menos de 5 minutos por um único operador em campo.
- Inspeção de Hélices: Verificar rachaduras ou desgaste nas hélices a cada 50 horas de voo.
- Limpeza dos Sensores: Limpar as lentes do LiDAR e da câmera EO/IR com pano de microfibra e solução de limpeza apropriada.

9.2. Manutenção de Nível de Depósito

- Calibração do INS: Recomenda-se recalibrar o INS a cada 200 horas de voo.

- Substituição da Célula H2: A célula de combustível tem uma vida útil de 2.000 horas de operação. Após isso, deve ser substituída.
- Calibração do Hardpoint: Recomenda-se recalibrar o sistema de compensação de recuo a cada 500 disparos ou 100 horas de voo.

9.3. Atualizações de Software

- O Edge AI pode receber atualizações de algoritmos de reconhecimento de alvos via conexão segura com o GCS ou via SATCOM.

SEÇÃO 10: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLETAS (TABELA MESTRA)

Categoria	Parâmetro	Especificação
Dimensões	Envergadura (Braços Estendidos)	1.850 mm
	Envergadura (Braços Retraídos)	950 mm
	Comprimento	1.200 mm
	Altura	450 mm
Peso	Peso Vazio	18.5 kg
	Peso Máx. Decolagem (MTOW)	45.0 kg
	Carga Útil Máx.	8.5 kg

Desempenho	Capacidade de Combustível (H2)	2x Tanques de 3.5 kg (700 bar)
	Velocidade Máxima	120 km/h
	Velocidade de Cruzeiro	65 km/h
	Autonomia de Voo (Cruzeiro)	10 horas (Mínimo)
	Autonomia em Estação (Hover)	24 horas
	Taxa de Subida	8 m/s
	Teto de Serviço	4.500 m
	Resistência ao Vento	Nível 6 (13.8 m/s)
Energia	Fonte Primária	Célula de Combustível H2 (PEM)
	Fonte Secundária	Bateria de Estado Sólido (Li-Cerâmica)
	Capacidade da Bateria	2x 12S 22.000mAh
	Tempo de Recarga (Bateria)	45 min (Fast Charge)
Sensores	Câmera Principal	4K EO/IR (30x Zoom Óptico)

	LiDAR	905 nm, Alcance 300 m, Precisão 1 cm
	INS	Giroscópios de Fibra Óptica + Acelerômetros
	Odometria Visual	6x Câmeras de Baixa Latência
	Processamento Edge AI	NVIDIA Jetson Orin (275 TOPS)
Armamento	Hardpoint	1x Modular
	Calibres Suportados	7.62mm / 12.7mm
	Capacidade de Munição	500 (7.62mm) / 200 (12.7mm)
	Compensação de Recuo	Ativa (via Motores + Amortecedores)
Comunicação	Link de Dados	AES-256, 15 km LOS
	Frequências	2.4 GHz / 5.8 GHz (Frequency Hopping)
	Rede	Mesh Network / SATCOM (Ku-band)
GCS	Controlador	Custom ROG (Tela 7" OLED, 120Hz)

	Bateria do GCS	10.000 mAh (12 horas de operação)
Ambiente	Temperatura Operacional	-20°C a +55°C
	Proteção de Entrada	IP54 (Resistente a poeira e respingos)
	Padrão Militar	MIL-STD-810G (Choque e Vibração)

SEÇÃO 11: APÊNDICES

11.1. Glossário de Termos

- VTOL: Vertical Take-Off and Landing (Decolagem e Pouso Vertical).
- GPS Negado: Ambiente onde o sinal de GPS é bloqueado ou inexistente.
- INS: Inertial Navigation System (Sistema de Navegação Inercial).
- LiDAR: Light Detection and Ranging (Detecção e Alcance por Luz).
- EO/IR: Eletro-Óptico / Infravermelho.
- Edge AI: Processamento de Inteligência Artificial na borda (no próprio drone).
- Hardpoint: Ponto de fixação de armamento.
- GCS: Ground Control Station (Estação de Controle em Solo).
- H2: Hidrogênio.
- PEM: Proton Exchange Membrane (Membrana de Troca de Prótons).
- RTL: Return to Launch (Retornar ao Ponto de Lançamento).
- LOS: Line of Sight (Linha de Visada).
- BLOS: Beyond Line of Sight (Além da Linha de Visada).
- MTOW: Maximum Take-Off Weight (Peso Máximo de Decolagem).
- RCS: Radar Cross Section (Seção Transversal de Radar).

11.2. Aviso Legal

Este documento é uma obra de ficção científica criada para fins de entretenimento e design de interface. Todas as especificações, tecnologias e procedimentos descritos são fictícios e não representam nenhum sistema de defesa real.